

TheFatCat 白皮书

具备自适应阻尼与资历权重的去中心化交易税路由协议

版本：1.0 正式发布版 (Production Release) | 日期：2026-10-02

TheFatCat Protocol Core Contributors · 协议规则与计算模型
本文档不包含任何预期投资回报率或收益率承诺

摘要 (Abstract)

常见去中心化交易税 (Trading-tax / Dividend) 方案采用全体共享的奖励配置、缺少时间缓冲的手续费直通路径，并按资本分配而不引入资历。这些是本文所比较上游模板的特征，不是对所有税币实现的普遍断言。

TheFatCat 将以下机制组合为一套协议架构：

- The Belly 动力学金库**：任何人均可在至少 8 小时后推进时钟。按名义节奏运行时，每期分配未预留 quote 余额的 $\frac{1}{21} \approx 4.7619\%$ ，其零流入理想模型的半衰期为 4.736 天；
- $O(1)$ 闭式资历账本**：基于代数分解实现 1 至 22 级资历权重的常数级聚合，无需遍历仓位。完整兑现成本取决于跨越的批次数，可通过 `claimThrough` 分段限制；
- 主权 DIET 架构**：每个质押仓位可自主指定任意已启用资产。在不触碰观察期上限和取整残渣的理想条件下，名义 quote 预算由全局权重份额决定，资产选择仅影响执行、实际收益、标的风险与外部激励；
- 双重负债结算与保守取整**：以 WBNB 作为默认与回退 quote 资产，执行批次结算，配合到账断言与整数向下取整保障严格超额储备，在受支持的代币模型内维持经过测试的偿付性不变量。

1 绪论与范式转移 (Introduction)

1.1 传统直通税币的三重结构性困境

在现有自动化做市商 (AMM) 生态中，许多交易税分红代币采用直通式流水线：从 swap 中扣费、兑换为配置好的奖励代币，再分发给持币人。本文比较的上游模板有三项限制：

- 全体共享奖励配置**：所有符合条件的持有人使用同一奖励资产或篮子；上游路径不提供逐质押仓位的独立选择；
- 缺少时间缓冲**：新增手续费收入随新增成交量下降。直通模式会迅速传导这一变化，不会把已积累库存分摊到后续周期；
- 没有资历输入**：分配只按资本占比，不为持有时长增加系数。短期资金若占据大部分有效余额，可以主导当期分配，但不会因此取得其入场前已归属他人的奖励。

1.2 蓄水池模型：将流量转化为阻尼存量

TheFatCat 将直通管道重构为自主缓释的**奖励国库 The Belly**。FATCAT 采用 QQQB 配对发射。Flap 扣除平台费用后的 QQQB 税费进入 `FatCatQqbVault`，沿 `QQQB` → `USDT` → `WBNB` 兑换，再解包给 BNB 接收器。其 `flush()` 将剩余净收入的 85% 分给国库、15% 分给 **Ops Safe** 作为**项目开发、运营和营销资金**。精确比例为 17/20 与 3/20；团队份额向下取整，全部余数留给国库，分账仅在接收器执行一次。

4% FATCAT 交易税中，Flap 平台费为**合规交易额的 0.2%**，等于所收税款的 5%。分配比例与计算基数如下：

资金用途	百分比	计算基数
Flap 平台费用	0.2%	FATCAT 合规交易额
合资格 FEED 奖励	0.1% 目标	本次转换所对应的合规交易额
奖励国库	85%	协议剩余净收入
项目开发、运营和营销	15%	同一笔剩余净收入

FEED 奖励以本次转换所对应合规交易额的 0.1% 为目标。在 4% 交易税、Flap 扣税款 5% 的条件下，协议名义取得交易额的 3.8%。奖励实际按 WBNB 兑换所得的 1/38 (约 2.63158%) 向下取整；0.1% 的等值目标以币值不变且无兑换成本为前提，价格、费用与取整会影响实际到账。奖励先扣除，余款再按 85% / 15% 分账。

在 FEED 内成功转换即可为合资格调用者按 WBNB 总产出的 1/38 向下取整记奖励。原调用者须持有至少 10,000 FATCAT，或证明自己拥有仍有本金的仓位。奖励先扣除，余款再按 85% 国库、15% 项目开发、运营和营销分账，并须另行领取。后续推进或采购失败不撤销此奖励。独立转换、推进及采购不发推动奖励。初始转换范围为单笔 0.1—50 QQQB，无每小时累计额度，使用一小时 TWAP 与 300 bps 偏离保护；奖励采购另用初始 200 bps 边界。

以交易额 10,000 为统一计价示例，400 税款分为 Flap 20、团队 57、国库 323。若同一示例收入产生合资格 FEED 奖励，则推动者取得 10、团队 55.5、国库 314.5，计算假设相同。



图 1 TheFatCat 协议资金流动拓扑与状态机状态转换架构全景

2 The Belly 流体动力学与时间折算

2.1 一阶指数衰减与稳态水位方程

The Belly 拒绝固定数额释放。分配基数是未预留 quote 余额，即 `accounted - outstandingClaims`，而非合约的账面总余额。

在基准状态下, 协议每隔一个最小时间间隔 $\Delta t_{\min} = 8$ 小时推进一次时钟, 时间分母定为一周 ($T_{\text{week}} = 168$ 小时)。单次开席的名义分配系数 α 为:

$$\alpha = \frac{\Delta t_{\min}}{T_{\text{week}}} = \frac{8}{168} = \frac{1}{21} \approx 4.7619\%$$

该配额以一周 168 小时、每天 3 餐为基准, 标准每餐分配 1/21。延迟时按实际秒数折算但最多计入 16 小时; 每次成功推进只结束一餐并从当前时间起算下一餐, 不补出全部错过的餐次。恒定流入、标准八小时节奏和完整执行的理想模型下, 稳态余额为每餐流入的 21 倍。

设第 k 顿饭结算前的未预留 quote 余额为 B_k 。仅在外部流入为零、每期恰好间隔 8 小时、每餐均有效、分配立即完整执行且忽略整数尘埃时, 分析模型才遵循一阶离散指数衰减:

$$B_{k+1} = B_k \cdot (1 - \alpha) = B_k \cdot \left(\frac{20}{21}\right)$$

由数学归纳法可知, 经历 k 次分配后金库的剩余资金模型为:

$$B(k) = B_0 \cdot \left(\frac{20}{21}\right)^k$$

若外部市场以恒定速率每 8 小时注入手续费 I ，则金库满足动态平衡条件 $B_{eq} \cdot \alpha = I$ ：

$$B_{\text{eq}} = \frac{I}{\alpha} = 21 \cdot I$$

理想稳态：在相同节奏与执行假设下，每八小时恒定流入 I 时，结算前平衡余额为 $21I$ ，相当于该模型下七天的流入。真实余额会受到手续费批量到达、延迟推进、未执行负债、限额、无效餐次及整数舍入影响。

2.2 半衰期解析推导 (Half-Life Derivation)

令 $B(k) = \frac{1}{2}B_0$, 推导资金半衰期所需的分配周期数 $k_{\frac{1}{2}}$:

$$\left(\frac{20}{21}\right)^{k_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow k_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(0.5)}{\ln\left(\frac{20}{21}\right)} \approx 14.207 \text{ 个周期}$$

换算为绝对物理时间 $t_{\frac{1}{2}}$:

$$t_{\frac{1}{2}} = k_{\frac{1}{2}} \times 8 \text{ 小时} \approx 113.654 \text{ 小时} \approx 4.736 \text{ 天}$$

物理时间	周期 k	剩余比例	计算值
第 1 天 (24h)	3	$\left(\frac{20}{21}\right)^3$	86.38%
第 3 天 (72h)	9	$\left(\frac{20}{21}\right)^9$	64.46%
第 7 天 (168h)	21	$\left(\frac{20}{21}\right)^{21}$	35.89%
第 14 天 (336h)	42	$\left(\frac{20}{21}\right)^{42}$	12.88%
第 30 天 (720h)	90	$\left(\frac{20}{21}\right)^{90}$	1.24%

在理想模型内，一周零流入不会在数学上耗尽储备；连续 30 天零流入后则仅剩起始余额约 1.24%。

2.3 动态时间折算与窗口出流限速

在生产环境中,若 Keeper 发生延迟,时钟控制器通过线性时间折算补偿延迟,同时设立两道物理硬保护:

1. 单次释放时间跨度封顶 (CAP SPAN) :

在 IntervalController.sol 中, 单次推进允许折算的最大时间为 $CAP_SPAN = 2 \times MIN_INTERVAL = 16$ 小时。分配额为:

$$\text{Allocation} = \left| (\text{accounted} - \text{claims}) \cdot \frac{\min(\Delta t, \text{CAP_SPAN})}{T_{\text{week}}} \right|$$

2. 金库出厂物理流速限制 (windowAllowance) :

在 Belly.sol 中，每个 8 小时限速窗口内，锁定最大允许调取比例：

$$\text{MaxOutflow} = \left| \text{Balance} \cdot \frac{16}{168} \right| \approx 9.5238\%$$

即使授权 spender 被攻破，每个窗口也最多只能提走开启时余额的 $\frac{16}{169}$ 。连续等效 50% 交点为：

$$n_{\frac{1}{2}}^{\text{eq}} = \frac{\ln(0.5)}{\ln\left(\frac{152}{168}\right)} \approx 6.92569 \text{ 窗口} \approx 55.4055 \text{ 小时}$$

合约执行是离散的：六次满额提取后剩余 54.8537%，第七次后剩余 49.6295%，因此需要七个完整窗口额度。若被攻破时当前额度可立即使用，第七次提取可在首次提取后 48 小时发生；若必须先等待新窗口，则约为失陷后的 56 小时。

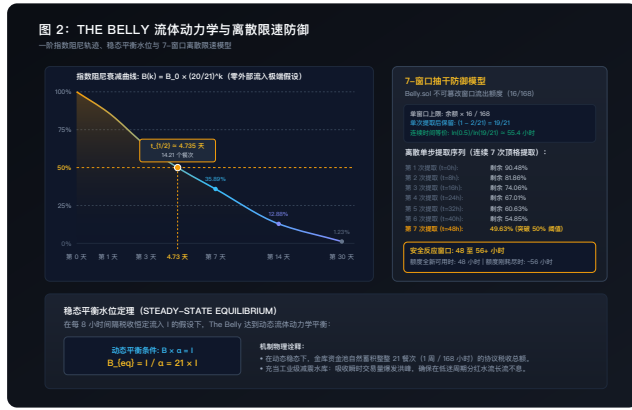


图 2 The Belly 流体动力学衰减曲线与离散限速防御模型

3 账本拓扑与资历聚合 (Seniority Ledger)

3.1 独立仓位与状态隔离

每一笔 FATCAT 质押都会形成一个彼此隔离的逻辑仓位。仓位状态分布于两份合约:

仓位记录 owner、principal、diet、activeFrom、effectiveFrom 与 endInterval。

- 禁止混并 (Anti-merging):** 多个独立仓位永不混同合并, 杜绝利用大资金与老仓位合并完成“资历洗白”;
- 次周期生效 (Next-interval Activation):** 在区间 m 内质押的仓位, 其生效区间被硬性标记为 $\text{activeFrom} = m + 1$, 直接摧毁闪电贷分红跑路攻击面;
- 起始资历映射 (Effective Activation):** 常规新仓位 $\text{effectiveFrom} = \text{activeFrom}$; 持有资历凭据开仓的仓位 (通过 `stakeWithCertificate`), 设凭据提前量为 $\text{head} = \text{multiplier} - 1$, 设定 $\text{effectiveFrom} = \text{activeFrom} - \text{head}$ 。

3.2 $O(1)$ 闭式资历权重聚合方程

设仓位 i 的质押本金为 p_i 。在仓位尚未达到生效区间时, 资历系数严格为 0; 到达生效区间后, 由虚拟激活序数所跨越周期决定并封顶于 22:

设 a_i 为实际生效餐次, e_i 为加权参考餐次, d_i 为退出边界:

$$c_i(m) = \begin{cases} 0 & \text{if } m < a_i \text{ or } m \geq d_i \\ \min(1 + m - e_i, 22) & \text{if } a_i \leq m < d_i \end{cases}$$

全池存续仓位按虚拟激活区间分为两组:

- 爬坡期集合 (Climbing):** $m - \text{effectiveFrom}_i < 21$;
- 成熟仓位集合 (Settled):** $m - \text{effectiveFrom}_i \geq 21$ 。

对爬坡期求和:

$$\sum_{i \in \text{Climb}} p_i (1 + m - e_i) = (1 + m) P_{\text{climb}} - J_{\text{climb}}$$

智能合约在存储中实时维护四个全局标量:

- $P_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} p_i$ (爬坡期本金之和)
- $J_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} (p_i \cdot \text{effectiveFrom}_i)$ (加权虚拟激活序数之和)
- $P_{\text{settled}} = \sum_{i \in \text{Settled}} p_i$ (成熟本金之和)
- $\text{headOpening} = \sum_{i \in \text{Opening}} (\text{head}_i \cdot p_i)$ (当期新开仓凭据提前量权重暂存项)

开仓区间 m 时通过原子扣除 `headOpening` 消除提前量, 次期自动归零生效。在任意区间 m , 全池总权重的计算退化为严格的 $O(1)$ 简单四则运算:

$$W(m) = (1 + m) P_{\text{climb}} - J_{\text{climb}} + 22 P_{\text{settled}} + W_{\text{exiting}} - H_{\text{opening}}$$

H_{opening} 对应 `headOpening`。

每次推进处理一个全局毕业槽位和每个活动资产的对应槽位。成本与质押人数无关, 随有容量上限的活动资产集合增长; 历史领取快照保留, 归档资产不再参与逐餐循环。



图 3 22 槽位环形缓冲区常数移库机制

3.3 双累加器应得收益计算模型

在第 m 期, 资产 a 分得 `quote` 资金为 $\text{Share}_{a,m}$, 分母为 $W_{\text{open}}(a, m)$ 。定义单位权重收益率:

$$\omega_{a,m} = \left[\frac{\text{Share}_{a,m} \cdot \text{RAY}}{W_{\text{open}}(a, m)} \right]$$

账本累计两个前缀和序列:

$$A_{a,m} = A_{a,m-1} + (1 + m) \cdot \omega_{a,m}$$

$$B_{a,m} = B_{a,m-1} + \omega_{a,m}$$

爬坡期仓位以 $j = e_i$ 代入, 累积应得 `quote` 份额为:

$$\text{Entitlement}(j, m) = \left[\frac{p \cdot (\Delta A_a - j \cdot \Delta B_a)}{\text{RAY}} \right]$$

已满级仓位 (系数恒为 22):

$$\text{Entitlement}_{\text{settled}} = \left[\frac{22 \cdot p \cdot \Delta B_a}{\text{RAY}} \right]$$

双前缀相减使单个连续区间内的应得额算术为 $O(1)$ 。完整领取仍需遍历所覆盖的执行批次, 端到端成本为 $O(K)$; `claimThrough` 用于把长期积压安全地拆成多次处理。

3.4 退出放弃与同席留守者补偿机制

协议不对本金设置锁定期 (`redeem()`)。经济代价是放弃当前正在结算的那一餐。放弃份额为:

$$\text{Forfeited}_a = \left[\text{Allocation}_a \cdot \frac{w_{\text{exit}}}{W_{\text{open}}(a)} \right]$$

未执行的 quote 仍在 Belly。放弃额缩小同一资产、对应已供资批次的可领取分母，提高该批次剩余领取者的兑现率，并非普遍滚入下一餐。仅当资产已禁用，且能证明整个未执行区间已被全部放弃时，才可作废该区间并释放预留。

4 名义分配中性与资历情景

4.1 理想条件下的名义 Quote 分配

根据 S10 属性， $\sum_{a \in \text{MENU}} W_{\text{open}}(a) = W_{\text{total}}$ 。资产 a 获取的采购预算为：

$$Q_a = Q_{\text{total}} \cdot \frac{W_{\text{open}}(a)}{W_{\text{total}}}$$

仓位 i （选择资产 a ）在资产 a 中分配到的应得份额为：

$$\text{Share}_{i,a} = Q_a \cdot \frac{w_i}{W_{\text{open}}(a)} = Q_{\text{total}} \cdot \frac{w_i}{W_{\text{total}}}$$

在实数运算且不受限额约束时，分母项 $W_{\text{open}}(a)$ 可以相消。仓位名义 quote 预算占比为 $\frac{w_i}{W_{\text{total}}}$ ，不因同选该资产的人数而变化。

4.2 资历阶梯相对优势分析

比较维度	相对倍数	经济学本质与边界
满级 vs 首期仓位	22.0 倍	暂时劣势, 21 期后抹平
满级 vs 全池平均	$\frac{22}{\bar{c}}$	取决于分布, $\bar{c} \in [1, 22]$
停滞池中满级	1.0 倍	全员登顶, 溢价归一

设活跃仓位本金为 p_i 、系数为 c_i ，则 $\bar{c} = \sum p_i c_i / \sum p_i$ 。由于 $1 \leq \bar{c} \leq 22$ ，满级仓位相对全池单位本金均值的倍数 $\frac{22}{\bar{c}}$ 位于 1 至 22 之间。均匀分布时 $\bar{c} = 11.5$ ，对应约 1.913 倍。

普通仓位完成 21 个活跃餐次后达到 22 倍，从激活起至少需要七天。增加本金不能加速爬坡，但足够大的新仓位仍可能超过较小的成熟仓位。



图 4 分段线性资历爬坡阶梯与全池稳态溢价曲面

4.3 准入门槛与资质证书概念通道与后置绑定规范

- 部署锁定的准入门槛**：minStake 发布配置设为 100_000 FATCAT（占总量 0.01%），部署后不可修改；
- 纯线性规模收益**：权重随本金严格线性增长，无超线性杠杆；
- 资历实体化概念通道与后置绑定架构**：
 - 解耦的独立凭证体系**：时间资历凭证（Seniority Certificate）是一套将历史在席时间资产化的链上凭证体系。它与核心质押合约物理隔离，不包含在创世部署流水线中，属于后续治理路线图功能；
 - 两阶段时间锁绑定通道**：StakingVault 底层预留了单次绑定管线（proposeCertificate 与 activateCertificate），受强制时间锁治理延迟保护。创世时凭证接口处于零地址关闭状态；
 - 机制定位与独立披露**：未来启用后允许合格退役仓位封装资历并豁免门槛，附带通缩销毁效应。具体凭证标准、硬顶参数、版税路由及开放日程将通过官方专项治理公告独立发布，不作为创世首发承诺。

5 路由执行与偿付性记账

每次采购或实际拨款的回退结算，只处理一个资产的一个完整待结餐次。所有在册资产（包括仍有待结资金的禁用项）中，最早的非零待结餐次须先清完，后续餐次才能支出；同一最早餐次内，各资产可以任意顺序结算。早期资产受阻会延后其他食谱的后续餐次，直到正常执行或符合资格的回退将其清除；时钟仍可推进。

5.1 双重负债结算体系

RewardDistributor 独立维护两本会计负债账簿：

- 代币负债 (liability[asset])**：D18{tok} 维度；
- 报价负债 (quoteLiability[asset])**：D18{quote} 维度。

批次兑现费率为：

$$\text{BatchRate} = \left\lfloor \frac{\text{TokensReceived} \cdot \text{RAY}}{\text{ClaimablePot}} \right\rfloor$$

资产待执行资金池持续非空超过 24 小时（pendingAge > maxPendingAge，默认 86400 秒）后，可无许可调用 fallbackFinalize()，记入 WBNB 回退负债，用户领取时可解包为 BNB。计时从资金池由空变非空时开始；未清空期间，失败重试与后续分配均不重置计时。

禁用资产，或首餐预算超过单笔执行上限（RewardDistributor.spendFor(asset, maxExecQuote) == 0），可无须等待超时取得回退资格。单纯等待更早的全局餐次不产生回退资格。实际结算仍需 Belly 额度、全局顺序、完整餐次边界和成功交易；已结算债权的普通领取不再消耗 Belly 额度。

5.2 链上 TWAP 与执行边界

- 首发菜单**：BNB/WBNB、QQQB、SPCXB、NVDAB、SPYB、GOOGLB。WBNB 直接结算，五项 bStock 使用 V3 双跳路线；

2. 按资产配置预言机：bStock 使用 PancakeV3TwoHopTwapOracle.V2 路线另行配置；FATCAT/ QQQB 发射池不是直接 FATCAT/WBNB 奖励报价；
3. 滑点保护硬界：路由器执行前严格校验：

$$\text{minOut} = \left\lfloor \frac{\text{expectedOut} \cdot (10000 - \text{deviationBps})}{10000} \right\rfloor$$

5.3 保守舍入与偿付性不变量

对于单个批次, $\sum_i x_i \leq S$:

$$\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor, \quad r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

由此保证：

$$\sum_i r_i \leq R$$

实现对最终 D1 不变量进行了测试：

- $\text{balanceOf}(\text{Distributor}, a) \geq \text{liability}[a]$
- WBNB 余额须覆盖两本账之和：

$$B_{\text{WBNB}} \geq L_{\text{WBNB}} + \sum_a Q_a$$

其中 L 为 liability, Q 为 quoteLiability。

5.4 FEED 与可持续菜单

FEED 经 `ProtocolExecutor.maintain(...)` 或 `Flap Vault` 入口，依次检查转换、一个到期餐次及游标指定批次的采购。`previewAssets()` 给出准确批次，调用者不可自选子集。默认菜单容量 16、每次 FEED 检查 4 项；硬上限分别为 32、8，批次不得超过容量。Governor 排队修改，等待三天后执行；Governor 或 Guardian 可取消。官网、Flap 与 Keeper 读取同一组链上参数。

扫描不保证发生购买。FEED 内转换成功即可向合资格调用者记奖，后续推进、读取或采购失败不撤销此奖励。普通步骤失败会记录结果并继续检查其他资产；采购失败保留待处理预算，后续可重试。后续维护使用隔离的 Gas；若其整体失败，只回滚后续维护且游标不动。批次不符、正数转换请求未完成任何步骤，或整笔交易耗尽 Gas，仍会整笔回滚。已上链交易消耗调用者 Gas；独立维护入口仍可用。

禁用资产在权重、pending quote 及未消耗放弃额清零并由 Governor 归档前仍占容量。归档保留历史领取权与最终快照，同时退出活动结算循环。WBNB 不可禁用或移除。FATCAT 在 Registry 部署时固定绑定，毕业并经路线审核上架后也不可禁用或移除；这保证菜单成员资格，不保证采购不中断，执行失败仍可按规定回退结算为 WBNB。永久迁移或归档的代币地址不可重新上架。

6 外部信任假设与安全边界

质押须显式调用 `openStaking()`：毕业前仅 Governor 可调用，毕业后任何人可调用；成功后才启动七天奖励时钟。`advance()` 对 Belly 余额执行 sync 并登记预算，采购或回退时才 release 实际资金。

6.1 受限权限金库设计

1. **The Belly**：设有不可变 governor 与 guardian，治理多签由独立的 2-of-3 Gnosis Safe 担任。净收入中 15% 固定份额作为项目开发、运营和营销收入原子划拨，无任何协议管理特权。无管理提款、无 Sweep、无 Rescue，无更换已激活 spender 的路径；
2. **StakingVault**：redeem() 刻意忽略 paused，暂停只限制新建质押，不阻断本金赎回。

6.2 交易税处理器外部归属与运维监控

交易税处理器在代币毕业后归 Flap 工厂系统所有。税收在毕业后有效 100 年（到期自动永久免税），且一年防抢跑期过后仅对主底池征税。协议提供 `watch-processor.sh` 脚本轮询存储值。Flap 路由权限没有进入质押金库的提款路径，直接托管风险在未来手续费流，而不是已记录本金。

6.3 默认资产与现实世界资产隔离

1. BNB 为不可动摇的默认与回退资产：恒等路由无需额外交易，不承受 RWA 风险；
2. **新增资产观察期**：非豁免新增资产受 5% 观察期额度上限控制；签署的初始菜单豁免；
3. FATCAT 毕业后增补上架：需 3 天标准治理队列。

7 测试、验证与免责声明

7.1 可复现测试证据

回归和有状态属性测试覆盖协议流程与记账边界，验证记录列明源码版本、命令、结果及跳过项。Foundry fuzz/invariant 与 Echidna 属于基于属性的测试，不等于形式化验证。

7.2 确定性边界与非目标声明

1. **绝非固定收益产品**：不公布亦无预期 APY；
2. **绝非锁仓**：任意区块均可赎回账面本金；
3. **绝无资金杠杆**：门槛之上本金线性计权，资历不产生复利；
4. **绝非养老金**：零流入下半衰期 4.736 天，30 天后剩余约 1.24%。

8 附录 A：数学符号与量纲定义速查表

符号	语义定义	取值范围	EVM 量纲标度
m	全局时钟推进区间	$m \geq 0$	离散标量 (uint256)
a_i	实际激活餐次	$m_{\text{stake}} + 1$	餐次索引
$e_i = j_i$	资历权重起点	$0 \leq e_i \leq a_i$	无量纲标量
p_i	仓位质押本金	$\geq 100,000$	D18 {FATCAT}
$c_{i(m)}$	仓位资历系数	[0, 22] 整数	无量纲标量
$w_{i(m)}$	仓位有效权重	$p_i \cdot c_{i(m)}$	D18 {weight}

符号	语义定义	取值范围	EVM 量纲标准
$W(m)$	全网资历总权重	$\sum w_{i(m)}$	D18 {weight}
W_{open}	资产开启分母	$\sum W_{\text{open}} = W$	D18 {weight}
P_{climb}	爬坡期本金和	$\sum p_i$	D18 {FATCAT}
J_{climb}	加权虚拟激活序数和	$\sum (p_i \cdot e_i)$	D18 {FATCAT}
P_{settled}	满级本金和	$\sum p_i$	D18 {FATCAT}
H_{opening}	当期新开仓凭据提前量	$\sum (\text{head}_i \cdot p_i)$	D18 {weight}
W_{exiting}	残余退出权重	$\sum w_i$	D18 {weight}
RAY	前缀累加器精度	常数 10^{27}	D27 基数
$\omega_{a,m}$	单位权重收益率	收益率标量	D27 (uint256)
$A_{a,m}$	资历前缀累加器 A	$\sum (1+k)\omega$	D27 前缀和
$B_{a,m}$	资历前缀累加器 B	$\sum \omega$	D27 前缀和
α	Belly 基准释放率	$\frac{8}{168} = \frac{1}{21}$	无量纲常数 ($\approx 4.76\%$)
B_k	Belly 可用余额	未预留 quote	D18 {quote} (WBNB)
r_b	批次代币兑现率	定点兑换汇率	D27 定点比率
L_a	代币会计负债	≥ 0	D18 {tok}
Q_a	报价资产会计负债	≥ 0	D18 {quote}

9 附录 B: Solidity 向下截断界与偿付性前提

9.1 整数除法向零截断性质

$$\forall a, b \in \mathbb{N}^+, \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \frac{a - (a \bmod b)}{b} \leq \frac{a}{b}$$

截断舍入误差 $\varepsilon = \frac{a \bmod b}{b}$, 严格满足 $0 \leq \varepsilon < 1$ 。

9.2 单批次兑现残渣非负性定理

定理: 设代币采购总量为 R , 资金池为 S , $\sum_{i=1}^N x_i \leq S$ 。则提取总额满足:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq R$$

证明:

1. 批次费率定义: $\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor$
2. 仓位提取额: $r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor \leq \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}}$
3. 全池求和:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate}}{\text{RAY}} \sum_{i=1}^N x_i$$

4. 代入 $\sum x_i \leq S$ 与 $\text{Rate} \leq \frac{R \cdot \text{RAY}}{S}$:

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate} \cdot S}{\text{RAY}} \leq \frac{\left(\frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right) \cdot S}{\text{RAY}} = R \quad \blacksquare$$

推论: 舍入残渣 $\Delta_{\text{dust}} = R - \sum_{i=1}^N r_i \geq 0$ 永久沉淀于分发器, 物理代币余额恒大于等于记账负债 (Balance $\geq$ Liability)。

9.3 偿付性前提与代币模型边界

1. 标准代币行为: 无转账税, 无负向 rebase;
2. 负债记账单调性: `finalize()` 与 `fallbackFinalize()` 单调递增, `claim()` 单调递减;
3. 分发器无所有者: 无提款与清扫权限。

10 附录 C: 交易成本与模拟

Gas 随合约状态、路由与批次历史变化, 应模拟具体交易。Through 接口由调用者指定截止批次, 不提供固定 Gas 上限。

操作	复杂度	成本影响因素
<code>stake()</code>	$O(1)$	代币转账与新建仓位
<code>stakeWithCertificate()</code>	$O(1)$	仓位记账与凭据锁定
<code>redeem()</code>	$O(1)$	仓位退出与代币转账
<code>redeemAndIssueCertificate()</code>	$O(1)$	仓位退出与凭据铸造
<code>setDiet()</code>	$O(1)$	菜单变更记账
<code>advance()</code>	$O(M)$	列入菜单的资产数 M
<code>claim()</code>	$O(K)$	覆盖的批次数 K
<code>claimThrough()</code>	$O(K)$	截止边界以内的批次数
<code>claimNative()</code>	$O(K)$	覆盖批次与 WBNB 解包

11 附录 D: 合约组件与验证边界

组件名称	网络	部署与验证说明
FATCAT Token	BNB Chain	10 亿枚固定总量, 无预留
PancakeSwap V2 底池	BNB Chain	毕业流动性锁定, TWAP 价格源

组件名称	网络	部署与验证说明
FatCatQqqbVault	BNB Chain	QQQB → USDT → WBNB → BNB; Beacon 代理
FatCatQqqbVault Factory	BNB Chain	Factory 持 有 Beacon; 仅 Flap Guardian 可升级或 锁定
FatCatStaking Vault	BNB Chain	固定 BNB 接收器; 净收入 85% Belly 国 库、15% 团队 Ops
The Belly 金库	BNB Chain	无特权指数阻尼蓄水 池
StakingVault	BNB Chain	隔离质押管理, 赎回 防暂停
SeniorityLedger	BNB Chain	$O(1)$ 闭式代数展开账 本
RewardAsset Registry	BNB Chain	MENU 餐单与 5% 观 察期上限
ExecutionRouter	BNB Chain	延迟激活防夹滑点市 价路由
Reward Distributor	BNB Chain	双重负债独立核算分 发器
Seniority Certificate (ERC-721)	BNB Chain	独立后置凭据子系 统; 与核心质押物理 隔离, 由 Governor 经时间锁提案后置绑 定, 具体参数以专项 发布为准
PancakeV2 TwapOracle	BNB Chain	读取累计价格内生 TWAP 预言机

12 附录 E：白帽负责任披露与安全通道

- 官方安全通报通道：** 请通过 [GitHub 私密安全通报通道](#) 提交漏洞；
- 查阅与反馈机制：** 定期查阅提报报告，并在核实后快速向报告者提供进度反馈；
- 白帽致谢奖励：** 针对严重 (Critical) 与高危 (High) 漏洞，由治理多签根据 Ops 运营资金池酌情向报告人颁发去中心化感谢奖励。奖励核心与 BNB 接收器采用固定实现，上游 QQQB 金库由 Flap Guardian 通过 Factory 管理升级；核心替换需治理协调安全迁移。

— 算术归大众，代码即法律 —